

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ
А.Д. КРЯЧКОВА»**

ОТЧЕТ
о прохождении практики

Производственная практика.

Технологическая практика (технология строительного производства)

(вид, тип практики)

Обучающегося группы 21-314-1 курса 3 факультета базовой подготовки

Фамилия Ткачук

Имя Александра

Отчество Юрьевна

направление подготовки/специальность Архитектура

Место прохождения практики: НГУАДИ, лаборатория кафедры строительного
производства, г. Новосибирск, Красный проспект, 38

(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

Сроки прохождения практики: с «10» июня 2024г. по «06» июля 2024г.

Новосибирск, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Индивидуальное задание на практику
3. Приложение:
 - 3.1 Компания Rehau;
 - 3.2 Завод по изготовлению плитки ВАН;
 - 3.3 Центр дизайна Oikos;
 - 3.4 Строительная площадка компании «Брусника»;

ВВЕДЕНИЕ

В рамках практики для реализации цели и задач практики было получено индивидуальное задание на практику, обеспечивающее формирование компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных ранее при изучении учебных дисциплин, приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, сбор, обработка и систематизация фактического и технического материала для последующего выполнения отчета по практике.

Задачи практики:

- ознакомление с основными технологическими процессами современного индустриального строительства;
- ознакомление с работой машин и механизмов при производстве различных видов строительных процессов и работ;
- изучение технической информации о конструкциях, изделиях и материалах, применяемых на строительных площадках, и технологии производства.

В результате прохождения практики выполнено индивидуальное задание на практику, а также освоены следующие компетенции:

- ОПК-3: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
- ПК-1: способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям;
- ПК-5: способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения информационно-компьютерных средств.

За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование видов работ	Отметка о выполнении
1	Подготовительный этап Изучение и анализ индивидуального задания на практику. Ознакомление с порядком дистанционного проведения практики, а также правилами внутреннего трудового распорядка	

2	Ознакомительный этап 1 Ознакомиться с работами подземного цикла возведения зданий и сооружений: разработка грунта, устройство фундаментов, прокладка коммуникаций и т.д. Изучить работу землеройных и землеройно-транспортных машины, понять технологии и организацию их работы	
3	Ознакомительный этап 2 Ознакомиться с работами надземного цикла возведения зданий: с технологическими процессами производства бетонных и железобетонных работ. Изучить технологии установки опалубки, укладки арматуры и бетонной смеси, а также применяемые машины, механизмы и приспособления. Ознакомиться с организацией труда рабочих	
4	Ознакомительный этап 3 Ознакомиться с работой башенных, автомобильных и другие кранов, находящихся на строительной площадке. Изучить процессы монтажа конструкций здания и производства каменных работ с организацией труда рабочих	
5	Ознакомительный этап 4 Изучить технологии устройства кровельных и отделочных работ. Ознакомиться с работой применяемых механизмов и инструментов и организацией труда рабочих	
6	Заключительный этап 6 Обработка и компоновка материалов практики, оформление отчета по практике	

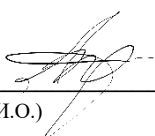
Руководитель практики от кафедры:

Раков М. А.
(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

Обучающийся

Ткачук А. Ю.
(подпись)



(Фамилия И.О.)

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»**

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающегося Ткачук Александры Юрьевны группа 21-314-1
(Ф.И.О. полностью)

направление подготовки/специальность Архитектура

вид практики Производственная практика

тип практики Технологическая практика (технология строительного производства)

способ проведения практики форма выездная, проведения практики непрерывная
стационарная/выездная непрерывно/дискретно

Место прохождения практики: НГУАДИ, лаборатория кафедры строительного
производства, г. Новосибирск, Красный проспект, 38

(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

Сроки прохождения практики: с «10» июня 2024г. по «06» июля 2024г.

В соответствии с программой практики обучающийся должен выполнить:

№ п/п	Наименование этапов практики	Оценочные средства
1	Изучение и анализ индивидуального задания на практику. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации.	Собеседование, отметка в ЭИОС о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2	Выполнение индивидуального задания на практику, обеспечивающего формирование компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ознакомление со сферой деятельности организации;	Собеседование, отчет о прохождении практики
3	Обработка и компоновка материалов по практике, подготовка итогового отчета о прохождении практики в соответствии с индивидуальным заданием на практику обучающегося.	Отчет о прохождении практики

4	Итоговая консультация по оформлению отчета по практике. Прием отчета по практике, оценка сформированности компетенций обучающегося.	Отчет о прохождении практики
---	---	------------------------------

Планируемые результаты практики:

Планируемые результаты практики - освоить компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-5: ОПК- 3: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;

ПК-1: способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям;

ПК-5: способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения И информационно-компьютерных средств.

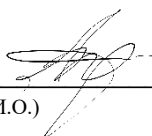
Руководитель практики от кафедры:

Раков М. А.
(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

Обучающийся

Ткачук А.Ю
(подпись)



(Фамилия И.О.)

Экскурсия в «Rehau».

Rehau — немецкая компания, специализирующаяся на разработке систем для строительства, решений для индустрии и мебельной промышленности, а также автомобилестроения. Компания образована в 1948 году в Германии. Нам посчастливилось побывать в филиале данной компании в Новосибирске. Нас познакомили с историей компании, спецификацией ее первых изделий. Так же мы увидели выпускаемую в нынешние дни компанией продукцию и ознакомились со способами ее производства.

Наиболее приоритетным для компании является изготовление изделий водоснабжения и канализации. Мы ознакомились с трубами, оборудованием и соединительными деталями труб. Также узнали о способах подсоединения сантехнического оборудования к системам водоснабжения и канализации.

Мы ознакомились с методами сшивания труб после экструдера и нам продемонстрировали возможность труб восстанавливаться после образования на них заломов посредством нагревания поврежденного участка.

Мы узнали подробно о методе изготовления труб из РЕХ-а. Их преимущества:

1. Устойчивы к коррозии и образованию отложений на стенках.
2. Устойчивы к износу и механическому воздействию.
3. Высокая прочность при экстремально низких температурах(устойчивость к удару при низких температурах).
4. Высокие рабочие температуры (до 95°C).
5. Высокая устойчивость к химическому воздействию (несклеиваются после воздействия агрессивных сред).
6. Память формы (полностью восстанавливают первоначальную форму после механической деформации при сохранении исходных свойств).
7. Коэффициент шероховатости 0,007 мм (меньшие затраты энергии на циркуляцию жидкости).
8. Меньшая шумопроводность, по сравнению с металлическими трубами.

Из соединителей мы узнали о фитингах системы РЕХАУ RX+ из бронзы. Их преимущества:

1. Не содержат свинца
2. Безупречны с точки зрения гигиены питьевой воды
3. Повышенная трещиностойкость
4. Высокая устойчивость к коррозии
5. Подходят для всех трубопроводов системы РЕХАУ

Техника соединения:

1. Универсальные трубы и фитинги для водопровода, радиаторного и напольного отопления до $DH = 63$ мм.
2. Соединение не требует резиновых уплотнительных колец.
3. Полный визуальный контроль качества соединения.
4. Малые местные сопротивления на фитингах за счет расширения трубы на монтаже.

5. Высокая надежность соединения, возможность заделки в стяжку и под штукатурку.
6. Соединение можно сразу же нагружать давлением.
7. Трубы всех диаметров могут отрезаться с помощью ножниц (не нужна калибровка).
8. Монтаж можно вести при низкой температуре.
9. Малое расстояние между фасонными частями (3 длины монтажной гильзы).



Рисунок 1. Система теплоснабжения



Рисунок 2. Радиаторы

Экскурсия на завод по производству тротуарной плитки «ВАН».

Производственная компания "Ван" - одно из ведущих предприятий по изготовлению вибропрессованных бетонных изделий на территории Сибирского федерального округа.

На заводе нам рассказали о этапах производства тротуарной плитки с помощью высокотехнологического оборудования, позволяющего разрезать бетон с зазором 1-2 мм. Мы увидели емкости для заполнителей, где они смешиваются и куда потом отправляются. Также увидели работу оборудования, в том числе производящего формовку и фасовку с упаковкой. Для производства используют качественное сырье от проверенных поставщиков: портландцемент М500 ДО, белый цемент, гранитный щебень, мытые обогащённые пески, европейские красители, а также декоративную гранитную и мраморную крошку мелких фракций.

В зоне БСУ 14 силосов вместимостью 300 тонн, весовые тележки под каждым бункером для набора инертных материалов, скиповые подъемники для поднятия материалов в бетоно-смесительные узлы: большой и маленький-лицевой, после 3-минутного перемешивания все сбрасывается в кубеля на 1 этаже для дальнейшей отправки под пресс.

Формование осуществляется за один цикл и обеспечивает как высокие прочностные показатели бетонных изделий, так и их декоративные характеристики. Параметры и режим работы установки контролируются профессиональным оператором через центральный пульт управления.

Различные варианты покрытия плиток: с монотонным цветным, колормикс, серая или с гранитной, мраморной крошкой. Прочность после формования плитка набирается 8 часов в камере выдержки с температурой до 95 процентов влажности и 35 градусов. Размеры плиток: от 10х10х40 мм до 1200х600 или 1000х1000 без армирования.

Каждая партия контролируется службой качества в собственной оборудованной лаборатории. Изделия проверяются на точность геометрических размеров, соответствие цвета эталону, параметры плотности и прочности бетона. Тротуарные плиты и камни изготавливаются по технологии двухслойного полусухого вибропрессования по стандартам ГОСТ 17608-2017. Данная технология позволяет гарантировать:

- Максимальную плотность бетона изделий
- Точные допуски по размерам изделий
- Высокие показатели по прочности на сжатие и морозостойкости
- Низкие показатели по истираемости и водопоглощению

Компания "Ван" занимается выпуском тротуарной плитки с 2006 года, когда в Новосибирске был открыт первый завод по производству вибропрессованных изделий на базе оборудования HESS Multimat RS-500. В 2021 году мы приняли решение о расширении производства и установили новейшую на тот момент технологическую линию HESS Multimat RS-2000, способную производить до 6000 м2 тротуарной плитки в сутки.

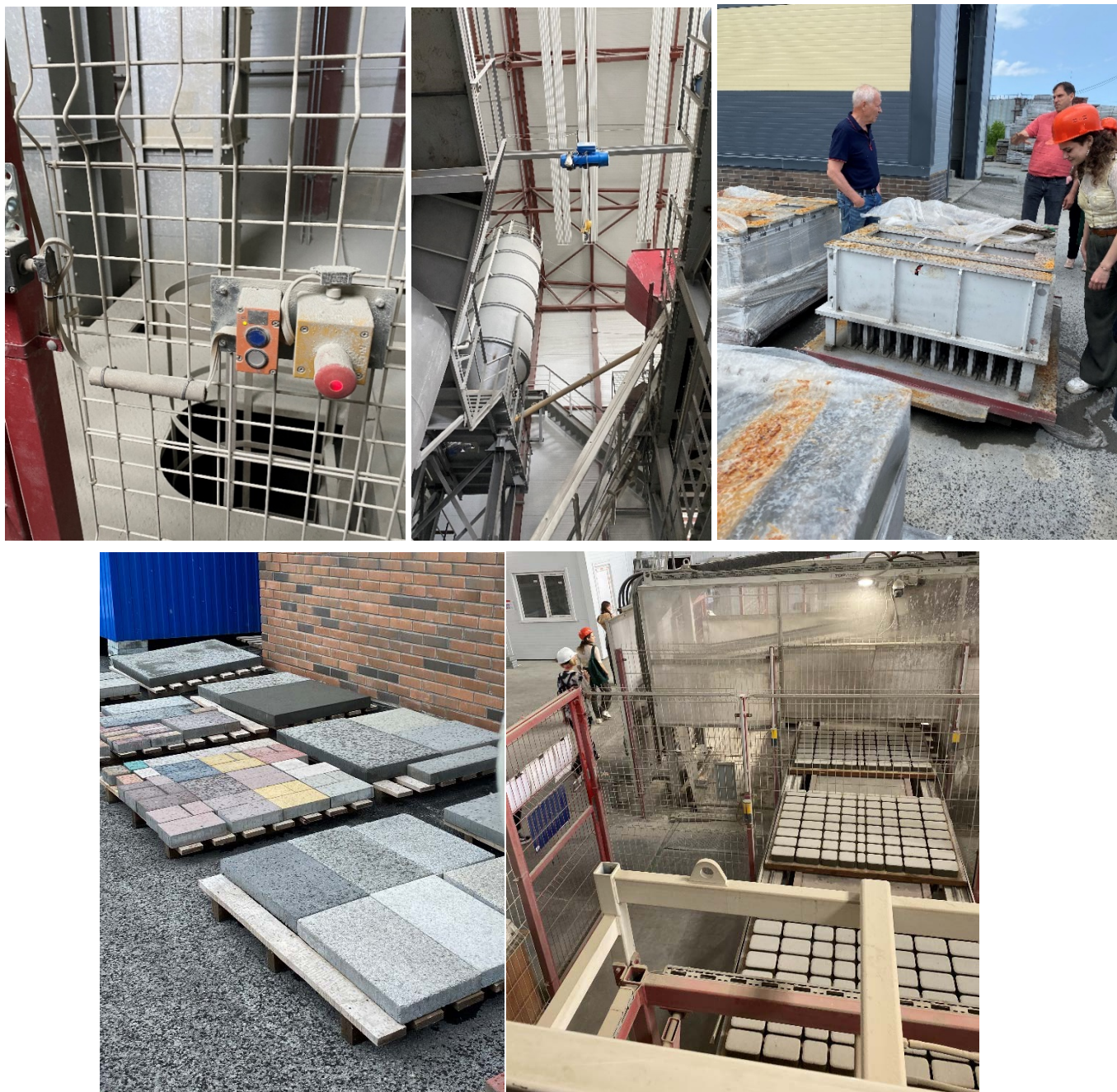


Рисунок 3. Формования тротуарной плитки.

Экскурсия в «Ойкос».

Компания производит экологичные краски итальянского производства с 1984 года. Краски разной классификации, есть не только для интерьеров, но и фасадов. Большинство – из натуральных материалов: гашеной извести, мраморной крошки и кварцевого песка. В зависимости от желаемой фактуры используют различные инструменты для нанесения материала. Наносят в 2 слоя на стены, подготовленные под обои. Кроме красок, фабрика производит специальные грунты, пропитки, защитные лаки и воски, а также специальный инструмент для выполнения декоративных работ.

Любой найдет для себя подходящий вариант, так как возможно нанести любой рисунок, с разной степенью объема текстуры, добавить блеска, эффект матовости или замши, возможно также имитировать дерево и мрамор. Есть разные виды красок: и для помещений со специальными требованиями, с высокой влажностью, риском нанесения царапин, для полов, потолков или для нанесения на пол.



Рисунок 4. Образцы красок

Достоинства декоративных красок Ойкос:

- Большой выбор красок с неповторимым результатом, которые позволяют выполнять практически любые решения для создания интерьеров помещений. Высокие экологические показатели материалов, в продуктах OIKOS нет опасных химических веществ и растворителей, все краски и покрытия на водной основе.
- Широкая цветовая палитра, она включает в себя свыше 3500 решений цветовым картам NCS, RAL и по собственным каталогам, позволяющие выполнять неограниченное количество вариантов нанесений.
- Высокие показатели эксплуатационных характеристик декоративных штукатурок и красок Ойкос (цветостойкие, погодостойкие, влагостойкие, износостойкие, паропроницаемые, эластичные и т.д.).
- Средства отличаются термостойкостью и надежностью.

Тут же нас познакомили с продукцией Porcelanosa Associate Novosibirsk – испанской сетью магазинов: элитные покрытия, сантехника и керамическая плитка для ванной и кухни. В салоне также представлена возможность увидеть материал в душевых комнатах и санузлах в специальных боксах и особенности изменения цветов в зависимости от освещения. Наиболее эффектны материалы для стен, изготавливаемые с применением крошки натурального камня или листов.



Рисунок 5. Интерьерные боксы.

Экскурсия на стройку «Брусники»

«На Декабристов» состоит из двух кварталов переменной этажности и двух башен в тихом центре Новосибирска, в границах улиц Сакко и Ванцетти, 9 Ноября и Зыряновской.

Экскурсию провел инженер по качеству по 6 корпусу, строящемуся уже год. Проект инновационный - с навесными префаб-панелями, колодцевого типа, 9 подъездов, с паркингом. Мы посетили объект, в котором стены из черепановского кирпича, этап кирпичной кладки уже завершен. Производится навес фасадных панелей. Помещения еще без гипсокартонных перегородок и стяжки. Панели с завода брусники, крепятся на 2 пластины, фиксируются юстировочными болтами внизу для установки в плоскости. Весит 4,5-5 тонны, двухоконная. Забуриваются на анкера в кирпичную кладку.



Рисунок 7. Навесные фасады.



Рисунок 8. Навесные панели без цоколя

Весь фасад навешивается, пространство под панелями пустое, планируется цоколь, но прежде оторвать для гидроизоляции и молнезащиты.

Монтаж панелей:

1. Расчалка для устойчивого положения колонн.
2. Установка ферм, их закрепление сначала на углах, затем в центре.
3. На швеллерах панель приваривается.
4. Сверху панелей устанавливаются еще «крышки»-панели.

На корпусах 6.1 и 6.2 индивидуальные архитектурные решение. Остальные - собираются из готовых фасадных решений

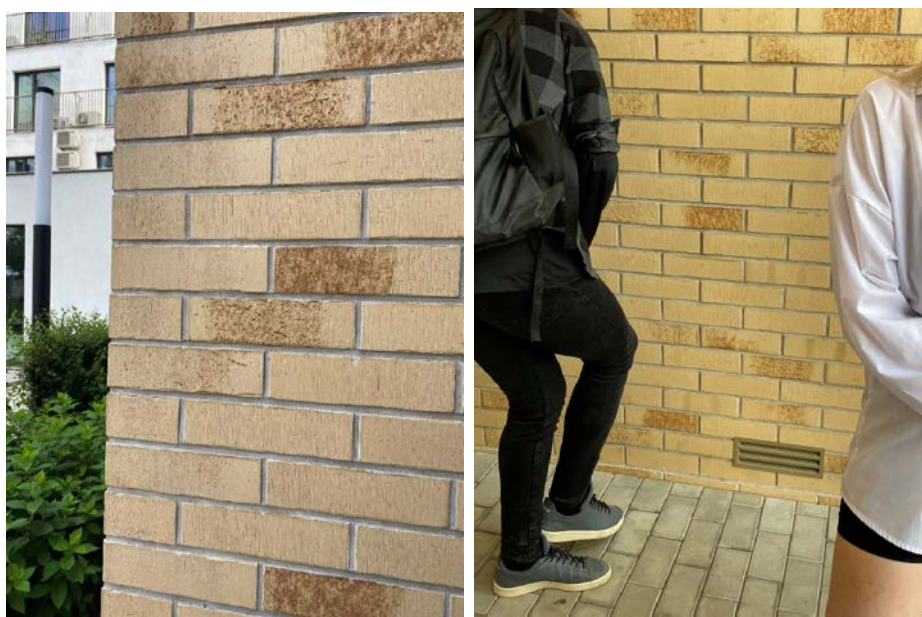


Рисунок 9. Наклеенные на аквапанели с вентзазором плитки

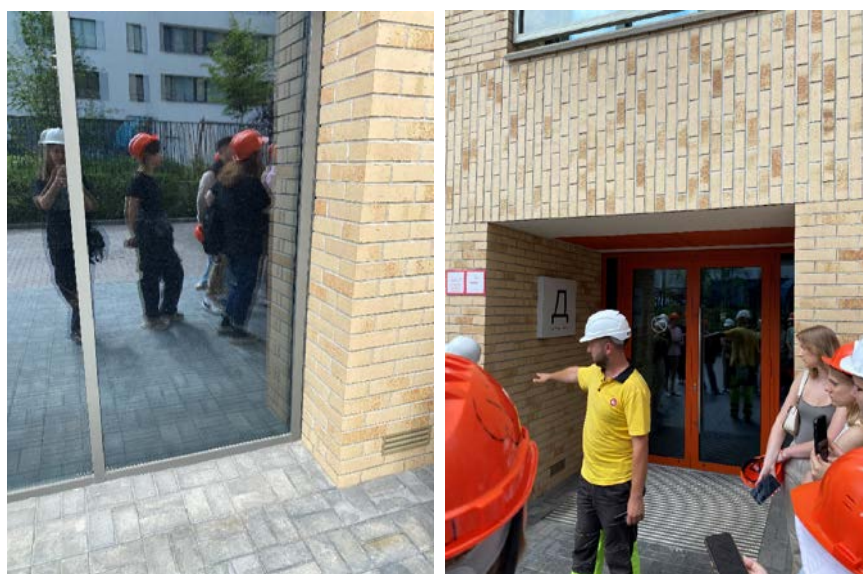


Рисунок 9. Беспорожное пространство



Паркинг:

2,2 метра до коммуникаций, ливневки собирают воду по бетону с дренажом. Пол-полимерный, эффект шлифовки бетона до вскрытия щебня

Заключение.

Во время прохождения практики были организованы четыре экскурсии: в компанию Rehau, Завод по изготовлению плитки ВАН, стройплощадка «Брусники», центр дизайна Oikos.

В результате прохождения практики мы закрепили знания, ранее полученные при изучении учебных дисциплин. Мы ознакомились с новыми технологическими подходами, с работой техники и механизмов при производстве различных видов строительных процессов и работ, получили информацию о конструкциях, изделиях и материалах, применяемых на строительных площадках.